

《高等数学》考试试卷 (A) 卷

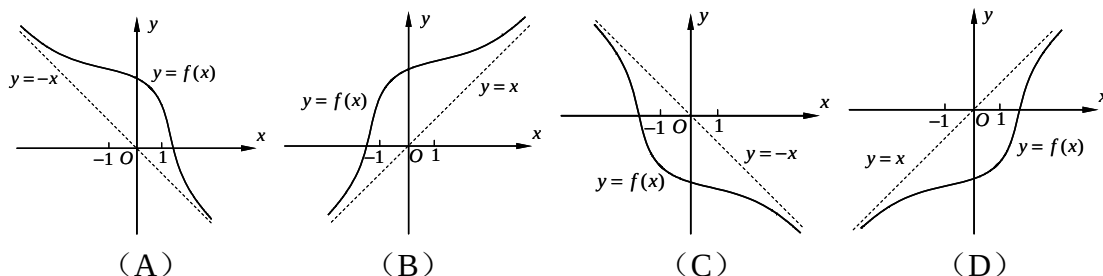
(2011 年 1 月 21 日)

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+2}{x^3-3} \right)^{x^3}$ 的值是_____.
2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - c^2, & x < 4, \\ cx + 20, & x \geq 4 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则常数 c 的值为_____.
3. 曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) (x > 0)$ 的斜渐近线方程为_____.
4. 设 $x = f^{-1}(y)$ 为函数 $f(x) = 2x + \ln x$ 的反函数, 则 $dx|_{y=2} =$ _____.
5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$, 且其上任一点 $(x, f(x))$ 处的切线斜率为 e^x , 则函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的平均值为_____.

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列函数中, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界的函数是 ().
 (A) $f(x) = |2x-1| - |x+5|$ (B) $f(x) = |2x-1| + |x+5|$
 (C) $f(x) = |2x-1| + |2x+5|$ (D) $f(x) = |2x-1| - |2x+5|$
2. 设 $k > 0$ 为常数, 若方程 $e^x = k(2-x)$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一的解, 则 k 的最大取值范围是 ().
 (A) $k \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < k < e$
 (C) $\frac{1}{2} < k \leq e$ (C) $k > e$
3. 若函数 $y = f(x)$ 满足条件: 对所有 x 有 $f'(x) < 0$, 当 $|x| > 1$ 时有 $f''(x) > 0$, 当 $|x| < 1$ 时有 $f''(x) < 0$, 并且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = 0$. 则在下列图形中, 满足上述条件的函数图形是 ().



4. 设 $\frac{\ln x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f'(x) dx =$ ().

(A) $\frac{\ln x}{x} + C$ (B) $\frac{\ln x + 1}{x^2} + C$

(C) $\frac{1}{x} + C$

(D) $\frac{1}{x} - \frac{2\ln x}{x} + C$

5. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的一个充分条件是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛

三、(6分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \ln(1+x)} - \frac{2+x}{2x^2} \right]$.

四、(6分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_{\frac{\pi}{2}}^y t e^{\sin t} dt + y \cos x = 0$ 所确定, 且满足 $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$, 求曲线 $y = y(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程.

五、(6分) 在抛物线 $y = 1 - x^2$ 上求一点, 使抛物线在该点的切线与两坐标轴所形成的位于第一象限内的三角形面积最小.

六、(6分) 讨论函数 $f(x) = x\sqrt{9-x^2}$ 的增减性和极值点及其对应图形的凹凸性和拐点.

七、(6分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot 1} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot n} \right)$.

八、(8分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可微的奇函数, 证明对于任何正数 b , 在区间 $(-b, b)$ 内均存在一点 c , 使得 $cf'(c) + f(c) = 0$. 若 $f(x)$ 为可微的偶函数, 上述结论是否成立? 请说明理由.

九、(8分) (1) 求曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($0 < x \leq 1$) 与坐标轴所围成图形的面积.

(2) 曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($x \geq 1$) 与坐标轴围成的图形是否存在有限面积? 请说明理由.

十、(8分) (1) 证明: $\tan \frac{1}{2}x = \cot \frac{1}{2}x - 2 \cot x$.

(2) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{\pi}{2^n}$ 的和.

十一、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

(1) $f(x) \geq f(t) + f'(t)(x-t)$, 其中 $x, t \in [a, b]$ 为任意两点.

(2) $f(\frac{a+b}{2}) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

十二、(8分) 据新华网报道, 2011年首场流星雨1月4日光临地球. 流星雨是一种常见的自然现象, 它是由空间物体进入大气层后, 与大气摩擦燃烧所产生的光迹. 到达地面未燃烧尽的残留物质称为陨石. 假设现有一半径为 R_0 的球状空间物体, 进入大气层后其体积减少的速率与半径 r 的平方成正比, 比例常数 $a > 0$, 并且在燃烧过程中该物体始终保持球体形状. 已知该球状空间物体经 T 小时后落到地面, 形成半径为 $r_0 (< R_0)$ 的球形陨石.

(1) 求燃烧过程中球状物体的半径 r 关于燃烧时间 t 的变化率.

(2) 推导 R_0 关于 T 和 r_0 的表达式.